

推研面经 2024

(wlf, 分到 1 组下午, 似乎比上午难度略高一些)

不废话直接上题

1 综合组

1 min 自我介绍, 根据简历问问题并用英语回答, 小组讨论

2 电磁场与固体物理

1. 矩形波导电场和磁场的边界条件? (问了不同分量)
2. 什么是波导的主频? 为什么要让波导工作在主频?
3. 倒格子是什么?
4. 布里渊区是什么?
5. 铜是什么格子? 有哪些晶系? 有多少种格子?

3 电路

1. 什么是放大? 变压器算放大器吗?
2. 一个数字电路时钟是 100 MHz, 怎么提高主频? 假如要提高到 120 MHz, 有哪些方法?
3. 假如要测量一个材料的载流子类型和浓度, 有什么办法? (霍尔效应) 假如要测量材料的晶体结构, 有哪些方法? (XRD 等) 为什么用 XRD 测量镜头结构呢? 假如有两个材料, 一个是 Si、一个是 Ge, 怎么区分呢?
4. 怎么用一个 CMOS 反相器做一个放大器?

4 计算机

1. 知道 Transformer 吗? 自注意力机制有哪些变量啊? 怎么算的?
2. 知道 Diffusion 吗?
3. 怎么设计一个激活函数?
4. 有哪个印象深刻的大作业吗? OOP 中友元函数能访问私有成员吗?
5. 计算机中的存储器有哪些? 寄存器算存储器吗? 寄存器有地址吗?

5 信号组?

1. 知道什么是宽平稳过程吗?

2. ??? (过于难以至于听不懂在问什么, 疑似是随机过程, 还让我画图)
3. 一个等腰梯形脉冲怎么计算傅立叶变换?
4. 多个用户接入叫什么? 有哪些多址方式? 空分有哪些方法实现?